

Sistemas Operativos

Trabalho Prático

Estação Autónoma de Exploração Planetária

1. Objetivos

Desenvolver uma aplicação que simule o funcionamento de uma estação autónoma de exploração em Marte. O sistema deverá considerar a recolha e análise de amostras do solo marciano, explorando mecanismos de gestão de processos, sincronização, comunicação entre processos e tratamento de sinais em Linux.

2. Regras

De forma semelhante ao que ocorreu em 2025, quando um ‘apagão’ afetou parte da Europa, causando perturbações nas telecomunicações e serviços, os alunos devem assumir um cenário de falha generalizada de energia e desenvolver o planeamento do projeto nessas condições.

Assume-se que a escola dispõe de sistemas alternativos de energia, mas não tem comunicações nem ligação à internet.

O planeamento do projeto deverá ser entregue em 2 fases:

- 1ª Fase – Planeamento durante o ‘apagão’
 - Duração: 1 hora
 - Condições:
 - Não é permitida o acesso à internet
 - A entregar:
 - Modelo Fase 1 preenchido
- 2ª Fase – Planeamento com serviços restabelecidos
 - Duração: 30 minutos
 - Condições:
 - É permitido o acesso à internet
 - É permitido o uso de ferramentas digitais e de Inteligência Artificial
 - A entregar:
 - Modelo Fase 2 preenchido

3. Enquadramento

Considere uma estação robótica autónoma enviada para Marte, com o objetivo de recolher e analisar amostras do solo.

A estação é composta por 2 elementos principais:

- **Frota de drones exploratórios** – responsáveis por recolher amostras no terreno e transportá-las até à estação.
- **Sistema de análise científica** – responsável por analisar as amostras recolhidas.

Os drones depositam as amostras num **tabuleiro de armazenamento temporário**, que tem uma capacidade limitada. Posteriormente, o sistema de análise, equipado com **dois aparelhos de análise independentes – cada 1 com 1 braço robótico**, vai retirando essas amostras do tabuleiro para proceder à sua análise. Após análise, as amostras são descartadas.

4. Visão geral do funcionamento da aplicação

A Figura 1 apresenta uma simplificação da visão geral das entidades e interações do sistema a implementar no contexto do presente Trabalho Prático.

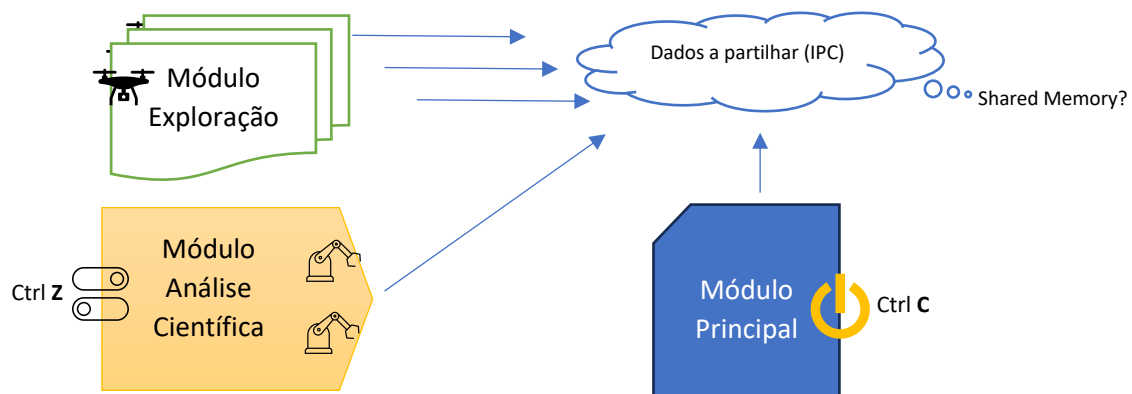


Figura 1 Visão geral do sistema a implementar

O sistema deverá ser composto pelos seguintes módulos:

- **Módulo Principal:** responsável por inicializar todo o sistema. Deve criar condições para a partilhada de dados e criar os restantes módulos.
- **Módulo de Exploração:** responsável por iniciar, coordenar e manter a atividade de uma frota de drones, que recolhem amostras e depositam no tabuleiro para análise.
- **Módulo de Análise Científica:** responsável por gerir o processo de análise. O módulo possui 2 braços robóticos independentes. Cada braço retira 1 amostra do tabuleiro colocando-a na sua câmara de espectrometria para análise.

5. Descrição das funcionalidades a implementar

No desenvolvimento do sistema, tenha em conta as seguintes considerações:

- O tabuleiro de armazenamento tem a capacidade limitada a **10 compartimentos** – i.e., **10 amostras em simultâneo** (valor definido com #define).
 - Quando o tabuleiro estiver cheio, os drones **não podem depositar amostras**.
- A frota é, inicialmente, composta por **3 drones** (valor definido com #define).
 - Cada drone recolhe e entrega uma amostra a cada **5 segundos** (simulação de tempo real, definido com #define).
- O sistema de análise possui **2 aparelhos independentes**, cada um com um braço robótico e uma câmara de espectrometria.
 - Cada módulo retira **uma amostra de cada vez** do tabuleiro.
 - A análise de cada amostra demora um intervalo aleatório de tempo entre **1 e 3 segundos**.
- O acesso ao tabuleiro deve ser **sincronizado**, garantindo que:
 - Não há condições de corrida
 - Não há inconsistência no número de amostras
- O sistema de análise apenas está ativo quando existem condições favoráveis.
 - Deve ser possível **ativar/desativar o sistema de análise através do sinal “ctrl z” (SIGTSTP)**.
 - Quando desativado, os aparelhos de análise ficam em standby, mesmo que existam amostras disponíveis no tabuleiro.
- Para terminar o programa:
 - Deve ser utilizado o sinal **“ctrl c” (SIGINT)**.
 - Deve garantir-se que **todos os recursos são corretamente libertados**.
- Para todas as ações realizadas no sistema, deve ser apresentada uma mensagem informativa no ecrã.
 - Utilize diferentes espaços de tabulação (\t) para distinguir as entidades mais facilmente:
 - Módulo Principal – prints com ‘\t’
 - Drones – prints com ‘\t\t\t’
 - Módulos de análise – prints com ‘\t\t\t\t\t’

O objetivo é tornar o output claro e facilmente interpretável.

6. Notas importantes

- Comece por analisar o problema e estruture a solução antes de implementar.
- **Não são admitidos trabalhos com esperas ativas.**
- Garanta a terminação limpa do sistema, com libertação de todos os recursos utilizados.
- O programa deverá compilar **sem erros e sem warnings**.
- A defesa final do trabalho é obrigatória para todos os elementos do grupo. A não comparência implica classificação de **ZERO valores**.

Bom trabalho!